

Доклад Изборскому клубу Е.Лариной и В.Овчинского

Владимир Овчинский - 5 декабря 2013, 9:00

1. ЦИФРОВАЯ ВОЙНА КАК РЕАЛЬНОСТЬ

Реально ведущаяся Цифровая или Кибервойна, воспринимаемая до последнего времени некоторыми политиками и аналитиками и в России, и за рубежом как некая экстравагантная тема для «дискурса», приобрела в августе 2013 года реальное воплощение. Связано это с документами, которые оказались доступными для журналистов и аналитиков, благодаря Эдварду Сноудену. Речь идет отнюдь не о программах Prism и XKeyscore, или тотальной прослушке мобильных операторов, и даже не о доступе АНБ к серверам Google, Microsoft, Facebook, Twitter, банковским сетям и процессинговым системам.

Самыми интересными и пока недостаточно оцененными, по крайней мере, в России стали документы в составе досье Сноудена, получившие название – «файлы черного бюджета американского разведывательного сообщества». Российские СМИ, да и экспертное сообщество ограничились обсуждением 231 наступательной кибероперации и броской цифры – 500 млрд. долларов расходов на разведку в США за 2001-2012 гг.

Эти документы, опубликованные газетой Washington Post, дают большую пищу для серьезного анализа. В отличие от слайдов презентаций и мало кому интересных списков IP адресов, аналитики получили в свое распоряжение множество сухих бюджетных цифр и сопровождающие их пояснительные документы, излагающие бюрократическим языком факты, замечания и предложения, касающиеся настоящих, а не медийных секретов американской разведки и армии.

Анализ этих документов позволяет сделать вывод, что в мире уже ведется необъявленная, крупномасштабная цифровая или кибервойна. Единственно остающийся вопрос, когда в этой войне появятся первые человеческие жертвы. Обоснованию этого тезиса и его следствиям и будет посвящен настоящий доклад.

Феномен кибервойн

Термин «кибервойны» прочно вошел не только в лексикон военных и специалистов по информационной безопасности, но и политиков, представителей экспертного сообщества. Он стал одним из мемов, активно поддерживаемых и распространяемых СМИ всех форматов. Более того, кибервойны стали одной из наиболее обсуждаемых тем в социальных сетях, на интернет-площадках и т.п.

Между тем, существует достаточно серьезное различие в понимании кибервойн, что называется на бытовом уровне и в популярных СМИ, и определением кибервойн профессионалами информационной безопасности и военными.

Среди политиков, медиатехнологов, в СМИ весьма популярна расширительная трактовка кибервойн. Фактически, под ними понимается любое противоборство в кибер- или интернет- пространстве. Некоторые специалисты и эксперты к кибервойнам относят многоаспектные и сложные информационные компании, нацеленные на изменения ценностных ориентаций, политических предпочтений, а иногда даже культурных кодов. Наконец, в разряд кибервойн попадают и репутационные войны, которые ведутся между различными бизнес-группами, компаниями, корпорациями, получившие название «войн брендов».

Такое понимание связано в значительной степени с историей развития информационных технологий вообще и интернета в частности. Первоначально в лексикон военных вошел термин «информационная война». Его ввела в оборот корпорация RAND в 1990 г. Чуть позднее ведущий сотрудник этой корпорации Мартин Либитски опубликовал книгу «Что такое информационная война». Примерно 10 лет его точка зрения была общепринятой. По М.Либитски эта война имеет семь типов: командно-управляемый, разведочный, психологический, хакерство, экономический, электронный и киберборьба. Свою точку

зрения автор продолжает отстаивать до сегодняшнего дня. При этом, несомненное первенство он отдает психологическому воздействию, в первую очередь, дезинформации, PR компаниям и специальным информационным операциям.

Однако, с активным развитием информационных технологий возникла естественная потребность вычленять из общего отдельные направления. В военном деле и в сфере информационной безопасности термин «кибервойны» был впервые широко использован в 2007 г. С конца первого десятилетия нынешнего века четкое разделение информационных и кибервойн стало общепринятым стандартом для военных, специалистов в сфере информационных технологий и информационной безопасности. В первую очередь это произошло в тех странах, которые оказались во главе начавшейся гонки кибервооружений, прежде всего США, Китая, Израиля и т.п.

В то же время в России некоторые аналитики продолжают отождествлять информационные и кибервойны. Они рассматривают их, прежде всего, под углом зрения воздействия информационных потоков на коллективную психику и сознание человека. Такая спутанность понятий, объяснимая в первую очередь текущей политической ситуацией и историей нашей страны, несомненно, повлияла на то, что Россия, обладая огромным потенциалом в сфере информационных технологий, должным образом не оценила опасности, риски и угрозы, связанные именно с кибервойнами.

Информационные и кибервойны разделяются по объектам и средствам боевого воздействия.

Информационные войны – это контентные войны, имеющие своей целью изменение массового, группового и индивидуального сознания. В процессе информационных войн идет борьба за умы, ценности, установки, поведенческие паттерны и т.п. Информационные войны велись задолго до интернета, насчитывают историю, измеряемую даже не сотнями, а тысячами лет. Интернет просто перевел эти войны на качественно иной уровень интенсивности, масштабности и эффективности.

Что же касается кибервойн, то это целенаправленное деструктивное воздействие информационных потоков в виде программных кодов, на материальные объекты и их системы.

Бывший высокопоставленный чиновник, а ныне эксперт по безопасности Правительства США Ричард А. Кларк в своей книге «Кибервойна» (2010 г.) дал такое определение: «Кибервойна – это действие одного национального государства с проникновением в компьютеры или сети другого национального государства для достижения целей нанесения ущерба или разрушения».

Генеральный Секретарь ITU Хамадун И.Туре в докладе «В поисках кибермира», опубликованном в 2012 г. писал: «Понятие кибервойны охватывает не только опасности для военных систем и средств, но также и для жизненно важной общественной инфраструктуры, включая интеллектуальные энергосети, сети диспетчерского управления и сбора данных SCADA, которые позволяют им работать и осуществлять самозащиту».

По де факто сложившемуся, но юридически не закреплённому мнению подавляющего большинства военных и специалистов по информационной безопасности (вне зависимости от их страновой принадлежности) под кибервойнами понимаются целенаправленные действия по причинению ущерба, перехвату управления или разрушению критически важных для функционирования общества и государства сетей и объектов, производственной, социальной, военной и финансовой инфраструктуры, а также роботизированных и высокоавтоматизированных производственных, технологических линий.

Информационные и кибервойны представляют собой две разновидности войн, ведущихся в сетевом электронном пространстве, которое охватывает не только интернет, но и закрытые государственные, военные, корпоративные и частные сети. Для каждого из этих двух типов войн свойственны свои инструментарию, методы, стратегии и тактики ведения, закономерности эскалации, возможности предупреждения и т.п.

Кибервойны тесно связаны с кибершпионажем, киберпреступностью и кибертерроризмом. При этом, необходимо подчеркнуть, что также как и в материальном мире, в электронном пространстве все эти феномены тесно переплетены и взаимодействуют между собой. Это взаимодействие характерно как для взаимной переплетенности атакующих субъектов, так и объектов, подвергаемых атакам. Эти виды преступного поведения используют зачастую схожие программные средства, имеют сходные режимы их применения и т.п.

Есть все основания полагать, что в течение ближайших двух-трех лет сформируются инструментарии и технологии для электронных войн третьего типа, в каком-то смысле объединяющих информационные и кибервойны. Речь идет о том, что в лабораториях уже прошли практическую апробацию аппаратные и программные средства, обеспечивающие прямую и обратную связи между изменениями психики, или как еще говорят идеального или субъективного, и преобразованием реального мира, соответственно, материи, материальных объектов, их систем, сетей и т.п. Первые публикации на этот счет появились в США и России в этом году. В них говорится о пси-войнах, нейровойнах и т.п. Но это тема отдельного исследования.

История кибервойн

Как известно, история в современном мире является в значительной степени инструментом информационного противоборства. Не избежала этой доли и весьма короткая история кибервойн. Например, в электронном журнале «Вестник НАТО», в статье «История кибератак: хроника событий» история кибервойн начинается с якобы имевшей место в апреле 2007 г. атаки на эстонские государственные сайты и сети со стороны неизвестных иностранных злоумышленников. Вторым ключевым событием кибервойн журнал считает взлом и вывод из строя иностранными злоумышленниками интернет-сетей в Грузии в августе 2008 г.

При этом, и в первом и во втором случаях, вне зависимости от их реальности имели место кибератаки, никак не связанные с нарушением работы критически важных инфраструктурных сетей и объектов. В этом смысле четкое понимание кибервойн, как воздействия из киберпространства на материальные объекты, сети, системы является чрезвычайно важным.

Исходя из этого, большинство экспертов считает, что установленные случаи использования кибероружия, т.е. фактически кибервойны, связаны с деятельностью Соединенных Штатов и Израиля. А в части кибершпионажа несомненное первенство держит Китай.

Первое задокументированное использование кибероружия в ходе крупномасштабных военных действий связано с применением программ, блокирующих работу сирийских ПВО и радиоэлектронной разведки во время проведения так называемой операции «Оливки» в 2008 г.

Масштабное применение кибероружия впервые имело место по данным «Лаборатории Касперского» в Иране в 2010 г. В отличие от обычных вредоносных программ, работающих в популярных операционных системах, примененный против Ирана вирус Stuxnet был специально создан для проникновения в автоматизированные системы, регулирующие и управляющие определенным типом оборудования, связанным с конкретными технологическими цепочками в атомной промышленности. Первоначально никто не брал на себя ответственность за создание и использование этого вируса, однако, не так давно американские официальные лица подтвердили, что он был создан в системе АНБ с участием израильских компаний для противодействия иранской атомной программе. Еще более сложная, многокомпонентная боевая программа была применена американцами и израильтянами против нефтяных терминалов и нефтеперерабатывающих заводов все того же Ирана.

Кроме того, были зафиксированы случаи использования компьютерных вирусов для вывода из строя систем SCADA крупнейшей саудовской нефтяной и катарской газовых компаний.

Серьезным уроком краткой истории кибервойн является тот факт, что некоторые страны быстро поняли, что кибероружие является дешевым и эффективным способом противодействия высокотехнологичным

вооружениям. Характерным примером использования кибероружия является перехват системы управления новейшим американским беспилотником и его принудительная посадка на территории Ирана.

По данным ведущих компаний в сфере информационной безопасности в последние год-два наблюдается буквально эскалация кибервооружений. В последнее время были обнаружены такие многофункциональные программы слежения, шпионажа и доставки боевых вирусов, как Flame и Jaiss. По мнению «Лаборатории Касперского», поддержанному крупнейшими экспертами самых различных стран, разница между Stuxnet и обнаруженными новыми многофункциональными программами кибервойны примерно такая же, как между рядовым эсминцем и самым современным авианосцем.

Еще одним уроком кибервойн является тот факт, что согласно данным печати и отдельным отрывочным заявлениям официальных лиц, над этими и другими видами кибервооружений в виде целевых вирусов и многофункциональных программ непосредственно трудились частные компании, а иногда даже группы специально нанятых хакеров. Такой подход полностью соответствует принятому, например, США активному привлечению частных компаний к выполнению функций внутри военных и разведывательных структур. Подобная тактика позволяет государствам отмежовываться от актов киберагрессий и кибертерроризма. В этой связи наводят на размышления факты, всплывшие в ходе скандала со Э.Сноуденом. Например, выяснилось, что, в АНБ до 70% не только исследовательских, но и текущих оперативных работ выполняется частными подрядчиками. По имеющимся данным такая же картина характера для Великобритании, Израиля и ряда других стран.

Реалии кибервойн

Короткая история киберагрессий, а также анализ кибершпионажа и крупномасштабной киберпреступности дают достаточно материалов для выделения основных черт кибервойн, в корне отличающих их от всех других типов военных действий.

Прежде всего, несомненным является высокий уровень анонимности кибервойн. Он связан с трудностями дистрибуции киберагрессора. Частично эти трудности сопряжены с самой природой кибервойны, как воздействий в системе компьютер/компьютер через многослойные и запутанные сети электронных коммуникаций. Кроме того, имеются многочисленные, постоянно совершенствующиеся программные средства установления помех, затрудняющих обнаружение хакерских программ, находящихся на вооружении боевых подразделений, разведывательных структур и преступных группировок. Достаточно привести пример крупнейшей кибершпионской сети Red October, которая беспрепятственно действовала в киберпространстве с 2007 по 2012 гг., когда не без труда была обнаружена экспертами Лаборатории Касперского.

Поскольку между шпионским и боевым софтом нет принципиальной разницы, за исключением функционала основной программы (в первом случае, нацеленной на выкачивание файлов из различного рода сетей и ресурсов и отслеживание действий на компьютерах пользователей, а во втором случае — на разрушение/перехват подсистем автоматического управления теми или иными объектами или сетями), то приведенный пример является весомым аргументом в пользу высокой степени анонимности кибервойн.

Другой отличительной особенностью кибервойн является неопределенность времени их начала. Все привычные человечеству виды войн начинались с хорошо фиксируемых материальных действий и соответственно имели четкую временную привязку. Многокомпонентные программы, как основное оружие кибервойн, могут проникать в сети и управляющие системы разнообразных военных и гражданских объектов и инфраструктур, заблаговременно. В этом случае фактическим началом войны будет проникновение этих программ в сети, а фиксируемым моментом начала боевых действий станет активация указанных программ в целях разрушения, либо перехвата управления над инфицированными сетями и объектами.

Уникальной особенностью кибервойн является их потенциальная бесследность. Любое известное вооружение имеет ярко выраженные признаки применения, которые позволяют с уверенностью говорить

о начале, ходе и последствий военных действий. Хорошо известно, что с первых дней разработки различного рода хакерского софта одной из главных задач было обеспечение необнаруживаемости последствий его использования. В этом направлении, как свидетельствует практика незаметного преодоления систем информационной безопасности как крупных корпораций, так и государственных сетей различных стран, достигнуты большие успехи. Соответственно, очевидно, что при разработке боевого софта особое внимание будет уделяться маскировке последствий его использования под имитацию обычных технических отказов, сбоев в работе, либо последствий ошибок со стороны обслуживающего персонала. По мнению и российских, и зарубежных экспертов в области информационной безопасности все необходимые предпосылки для решения подобных задач имеются уже на сегодняшний день

Следует честно признать и такую, крайне неприятную черту кибервооружений, как чрезвычайная сложность их контроля со стороны государственных систем разведки и безопасности. Как признают многие специалисты, в наиболее изощренных вариантах по своим последствиям кибероружие сравнимо с применением ядерных боевых зарядов. В этом плане есть смысл сравнить возможности контроля за боевым софтом и производством ядерных вооружений. Как известно из многих отчетов на эту тему, насчитывается около 50 перекрестно подтвержденных случаев попыток завладения расщепляющими материалами, либо технологиями, связанными с производством атомного оружия со стороны террористических группировок и государств, не обладающих атомным оружием. Все подобные попытки были пресечены, поскольку спецслужбы уже давно научились контролировать трафик радиоактивных материалов, отслеживать производителей соответствующего оборудования и выявлять логистику практически в режиме реального времени.

Прямо противоположная ситуация складывается с контролем за производством боевого софта. Главное, что требуется для его изготовления – это высококвалифицированные программисты и аппаратная часть, которая может быть собрана своими силами из комплектующих, массово продаваемых на открытом рынке. Отследить таких производителей является крайне сложной задачей. Разработка боевого софта сегодня доступна не только для государств и крупных корпораций, но и для небольших, хорошо финансируемых групп. А деньги, как хорошо известно, являются едва ли не самым малодефицитным ресурсом в современном мире. Практическим доказательством данного тезиса являются многочисленные факты вывода из строя (либо задание ложных целей) путем целенаправленного программного воздействия американских вооруженных беспилотников в ходе боевых действий в Афганистане.

Наконец, нельзя не сказать о такой отличительной черте кибервойн, как отсутствие для них каких-либо рамок международного регулирования. На первый взгляд на такие рамки может претендовать так называемое Таллинское руководство по ведению кибервойны (The Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare). Однако, Руководство не является официальным документом ни НАТО, ни стран, которые входят в НАТО. Это всего лишь частная точка зрения участников рабочей группы, которая написала Руководство в значительной степени в методологической и учебных целях.

Как правило, отсутствие правового регулирования кибервойн связывают с непроработанностью юридических аспектов вследствие новизны вопроса. Однако, на наш взгляд, проблема гораздо глубже и серьезнее. На сегодняшний день интернет управляется организацией ICANN, фактически подконтрольной США и ее ближайшим союзникам.

Важно, что регулирование осуществляется в рамках парадигмы «один мир – один интернет». При таком подходе вообще невозможны какие-либо привычные в военном праве межгосударственные соглашения. Дело в том, что ICANN отрицает право государств так или иначе регулировать, а значит, и нести ответственность за тот или иной сегмент интернета. Таким образом, имеет место парадокс. Де факто интернет и другие сети имеют наднациональный характер, а боевые действия в киберпространстве ведутся в отношении конкретных национальных государств и их структур. В рамках сложившейся ситуации, никакие юридические, и шире – согласительные механизмы профилактики и предотвращения кибервойн просто не могут действовать.

Таким образом, приведенные характерные черты кибервойн позволяют сделать вывод об их уникальности относительно всех других типов военных действий. Эти же свойства делают кибервойны особо опасными, легко развязываемыми и трудно урегулируемыми.

2. КИБЕРОРУЖИЕ КАК ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ

Тенденции технологического развития, темпы и противоречивость мировой динамики являются дополнительными дестабилизирующими факторами в развитии кибервооружения и вероятности его использования. Эти факторы расширяют масштабы и увеличивают разрушительную мощь применения кибероружия.

Экспоненциально растет интернет вещей. Уже сегодня он включает в себя не только бытовую технику и даже предметы гардероба, но и «умные» дома, кварталы и города, где практически все сети и предметы имеют встроенные, либо удаленные системы автоматизированного контроля и управления, подключенные к интернету. Сегодня большинство IP адресов принадлежат не пользовательским и корпоративным устройствам и сетям, а также интернет-ресурсам, а промышленным, инфраструктурным объектам, а также системам управления вещами и сетями, буквально окружающими современного горожанина. Согласно данным компании Cisco, уже в настоящее время на интернет вещей приходится **10 млрд.** IP адресов, а в 2020 г. число таких адресов возрастет не менее чем до **50 млрд.**

По оценкам ведущей аналитической компании Neilsen, уже сегодня интернет вещей берет на себя более **70% интернет-трафика**. По сути, всеобщая интернетизация вещной среды, окружающей человека, как на производстве, так и в быту крайне обостряет проблему информационной безопасности, поскольку многократно увеличивает количество взаимодействующих сетей. В условиях, когда даже крупнейшие государственные сети практически ежемесячно оказываются жертвами хакеров, ожидать, что будет обеспечена должная защита всех компонентов интернета вещей, было бы утопией. По данным компании Symantec, производителя линейки программ Norton, в настоящее время не более 3% вещей, имеющих выход в интернет, имеют хотя бы минимально допустимый уровень информационной безопасности. Для боевых программ интернет вещей является едва ли не самым уязвимым сегментом электронных коммуникаций.

Буквально на наших глазах, вслед за интернетом вещей появился так называемый «бодинет». Он включает в себя миниатюрные электронные устройства, используемые в диагностических, лечебных целях, а также во все ширящихся системах прямого интерфейса компьютер-человек. Первой ласточкой такого рода интеграции являются уже поступившие в продажу так называемые очки Google Glass. По оценкам экспертов, в течение ближайших двух-трех лет успехи нанотехнологий позволят создать массовые продукты на основе контактных линз, имплантированных контрольных чипов для людей с хроническими заболеваниями и т.п. Уже в этом году только в Соединенных Штатах будет продано более **12 млн.** индивидуальных медицинских приборов, приспособлений и имплантатов, подключенных к интернету. Как правило, такие системы имеют единые пункты контроля и управления в компаниях-изготовителях. Причем, взаимодействие между микроустройствами на теле, либо в теле человека и управляющим центром опять же осуществляется по интернет-линиям. Это не фантастика. В этом году в Соединенных Штатах уже вынесен приговор, связанный с убийством посредством отключения кардиостимулятора, параметры работы которого контролировались через интернет. Развитие бодинета, несомненно, открывает новые горизонты, прежде всего, для кибертерроризма и специальных операций в ходе кибервойн.

Невиданные ранее чрезвычайно благоприятные для применения кибервооружений, кибертерроризма и кибершпионажа возможности открывает уже совершившийся переход к множественности подключений к общедоступным и внутренним сетям с одного устройства. До взрывного роста мобильного интернета с практически полным охватом населения развитых стран мира такими устройствами, как планшетики, смартфоны и т.п., была возможность решать проблему информационной безопасности за счет размежевания общедоступных и внутренних сетей аппаратным способом. Грубо говоря, одни компьютеры предназначались для дома или работы в открытых сетях, а другие, не связанные с интернетом компьютеры, функционировали в составе закрытых, высокозащищенных сетей. На

сегодняшний день имеются уже не сотни, а тысячи примеров, когда несмотря на все увещания специалистов по информационной безопасности, работники самого разного ранга, как в государственном (в том числе военном) секторе, так и в частных компаниях используют одни и те же мобильные устройства для работы со множеством сетей, и в первую очередь с общедоступным интернетом.

Свою лепту в создание дополнительных угроз вносит и активное развитие облачных вычислений. Облачные вычисления делают доступными для бизнеса, государственных структур наиболее дорогостоящие и сложные программные продукты, обеспечивают значительную экономию на развертывании аппаратной и программной частей ИТ инфраструктуры, содержании высококвалифицированных системных администраторов и т.п. Но их экономические достоинства могут обернуться существенными проблемами в сфере информационной безопасности. Облачные технологии априори предусматривают, особенно в корпоративном секторе, наличие множественности пользователей облака и распределение ответственности за информационную безопасность между организацией-собственником облачной платформы, интернет-провайдером и организацией-пользователем. А любая распределенная ответственность означает ее размывание, а значит появление слепых пятен и зон информационной опасности. Кроме того, экономия достигается за счет резкого снижения уровня компьютерной квалификации для персонала организаций-пользователей облачных платформ. Редко в какой из таких организаций имеются специальные офицеры по информационной безопасности и соответственно системы защиты от разнообразных киберугроз.

Нельзя не выделить как отдельный, сильнодействующий фактор угрозы кластерный характер происходящей на наших глазах технологической революции. Информационные технологии с коммуницированием как по закрытым, так и по общедоступным сетям, де факто стали обязательным компонентом таких решающих для мировой экономики направлений, как робототехника, 3D печать, биотехнологии. Со стремительным удешевлением этих технологий, их все расширяющимся распространением, превращением в основу постиндустриальной промышленной революции, интернет становится буквально вездесущим в производственной и экономической жизни.

Особые риски создает теснейшая интеграция информационных и биотехнологий. Удешевление за последние пять лет примерно в семь раз оборудования для сложных биотехнологических процессов, включая геномную, иммунную инженерию и т.п., вместе с широко распространившейся практикой коллективного распределенного использования этого оборудования, делает самые сложные биопроизводства и биоконструирование доступным не только для крупных корпораций, но и для самых маленьких компаний, неформальных групп и отдельных лиц. Такая ситуация не только удешевляет и расширяет сферу применения биотехнологий, но и открывает невиданные ранее возможности для создания кибербиоружия и использования его не только государственными структурами, но и различного рода террористическими группами, а также маньяками-одиночками.

Кибервойны впервые за долгий период истории дают весомые шансы более слабым, менее технологически развитым государствам и наднациональным силам одержать победу в жестком противоборстве с гораздо более могущественными странами, обладающими превосходящим военным, политическим, экономическим и научно-техническим потенциалом.

Произвести или приобрести высокоуровневое кибероружие могут сегодня не только достаточно ограниченные в ресурсах государства, но и отдельные группы, сети и т.п.

Роль кибероружия, как великого уравнителя сопряжена с тремя главными факторами:

— во-первых, и тут как мы уже отмечали в статье «Гибкая сила в эпоху кибервойн», кибернетические войны имеют ярко выраженный асимметричный характер. Страны, обладающие значительным наукоемким сектором экономики, высокотехнологичной производственной сферой и/или характеризующиеся высоким уровнем внедрения интернета в повседневную жизнь социума, гораздо более уязвимы для применения кибероружия. Когда интернет является одной из несущих конструкций всей инфраструктуры, высокий уровень его защиты становится на практике почти невозможным.

Например, подсчитано, что для того, чтобы на должном уровне обеспечить информационную безопасность только военных, правительственных и критических корпоративных и общесоциальных электронных сетей и объектов в США, необходимо потратить сумму средств, неподъемную для американской экономики. В эквиваленте она превышает долю фактических расходов на оборону в государственном бюджете, которые был вынужден нести Советский Союз, чтобы выдержать гонку вооружений, и которая в значительной степени подорвала его экономику;

— во-вторых, в современном мире действует принцип коммулятивности рисков. Страны и их военно-политические объединения несут тем большие риски применения против них кибероружия, чем в большем числе военных конфликтов высокой и низкой интенсивности, гражданских войн и острых внутривнутриполитических противоборств в третьих странах они участвуют. Более того, высокая инерционность социума приводит к тому, что аккумуляция рисков происходит в течение длительного периода времени и активное участие в том или ином конфликте может иметь последствия в виде применения кибероружия через несколько лет, а то и десятилетий после его завершения;

— в-третьих, специалистам по системотехнике и теории сложности, вовлеченным в разработку военной политики хорошо известен такой термин, как «ловушка сложности». Очевидно, что синхронное развитие технологий, формирующих следующий технологический уклад, неизбежно ведет не только к росту могущества во всех его компонентах, но и делает страну гораздо более уязвимой для кибератак. Чем шире применяются во всех сферах жизни информационные технологии, чем сложнее электронная инфраструктура, тем ниже ее совокупная надежность. На практике это проявляется в возрастании риска лавины отказов. Она может иметь началом относительно небольшие технические сбои в периферийных секторах информационной инфраструктуры, которые затем распространяются в сети по каскадному принципу. Этот принцип для наглядности часто называется «эффектом домино».

Представляется, что зачастую высокие руководители различных рангов, в отличие от специалистов по информационной безопасности и кибервойнам не вполне отдают себе отчет в роли кибероружия, как великого уравнилителя, и практических последствиях действия трех, указанных выше, факторов. Например, в марте 2013 года Глава АНБ и Киберкомандования США Генерал Кейт Александер, отвечая на вопросы в Конгрессе, подчеркнул: «Мы уверены, что наша кибероборона является лучшей в мире».

Приведем лишь несколько примеров, заставляющих усомниться в эффективности американской киберобороны. Как показывает практика, она не только не позволяет отразить массированные кибератаки, но и не может сдержать проникновение в закрытые сети хакерских групп.

В конце апреля американская пресса сообщила, что в январе 2013 года хакеры сумели получить доступ к Национальному реестру плотин – закрытой базе данных, которую ведет Инженерный корпус армии США. База охватывает данные обо всех 79 тыс. плотин на территории Америки, включая 8,1 тыс. наиболее крупных плотин, регулирующих водотоки и водоснабжение крупнейших городов, объектов национальной безопасности, центров критической инфраструктуры и т.п. База содержит наряду с прочим результаты обследования по каждой плотине с указанием их слабых, уязвимых мест, а также оценку возможного

Владимир Овчинский

Овчинский Владимир Семенович (род. 1955) — известный российский криминолог, генерал-майор милиции в отставке, доктор юридических наук. Заслуженный юрист Российской Федерации. Экс-глава российского бюро Интерпола. Постоянный член Изборского клуба. [Подробнее...](#)

